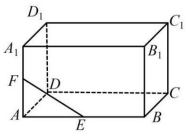
空间向量专题练习

空间向量基本概念

1. 如图所示，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3, AD=2, AA_1=1, E, F$ 分别是 AB, AA_1 的中点，则在以八个顶点中的两个分别为起点和终点的向量中:



① $\overrightarrow{AB}$ 的相等向量是 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{D_1C_1}$

② $\overrightarrow{AA_1}$ 的相反向量是 $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$

③ $\overrightarrow{EF}$ 的共线向量 (平行向量) 为 $\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CD_1}, \overrightarrow{D_1C}$

④ 模为 $\sqrt{5}$ 的向量是 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$

⑤ 向量 $\overrightarrow{A_1D_1}$ ，$\overrightarrow{A_1B_1}$ ，$\overrightarrow{CC_1}$ 不共面 (填“共面”或“不共面”)

2. 下列向量中, 真命题是 ① . (填序号)

① 若 A 、B 、C 、D 在一条直线上，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量

② 若 A 、B 、C 、D 不在一条直线上，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不是共线向量

③ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，则 A 、B 、C 、D 四点必在一条直线上

④ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，则 A 、B 、C 三点必在一条直线上

解析　对于① ，若 A 、B 、C 、D 在一条直线上，则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，故① 正确;

对于② ，若 A 、B 、C 、D 构成平行四边形时，A 、B 、C 、D 不在一条直线上，但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，故② 不正确;

对于③ ，若 A 、B 、C 、D 构成平行四边形时，A 、B 、C 、D 不在一条直线上，但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，故③ 不正确;

对于④ , 若 A 、B 、C 、D 构成平行四边形时, A 、B 、C 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故④ 不正确;

3. 下列关于空间向量的命题中，正确的序号是 ② ④ .

① 若两个空间向量相等，则它们的起点相同，终点也相同

② $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|$ 是向量 $\vec{a}=\vec{b}$ 的必要非充分条件

③ 向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 相等的充要条件是 $\begin{cases}|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right| \\ \vec{a} \parallel \vec{b}\end{cases}$

④ 若 A 、B 、C 、D 不共线，则 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ 是四边形 $ABCD$ 为平行四边形的充要条件.

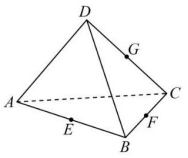
解析　向量相等只需满足方向相同且模相等即可, 故① 错误;

根据相等向量的概念可知, 若 $\vec{a}=\vec{b}$, 则 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|$, 但 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|$, 有可能 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 的方向不同, 故 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|$ 是向量 $\vec{a}=\vec{b}$ 的必要非充分条件, ② 正确;

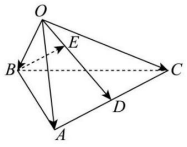
当 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 为相反向量时, 显然满足 $\begin{cases}|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right| \\ \vec{a} \parallel \vec{b}\end{cases}$, 故③ 错误;

因为 A 、 B 、 C 、 D 不共线, 所以由 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, 可知 $AB=DC$ 且 $AB//DC$, 所以四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 反之, 若四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 则由平行四边形的性质可得 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, 故④ 正确.

4. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E , F , G 分别是 AB , BC , CD 的中点, 化简: $\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}=$ $\overrightarrow{CD}$, $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}=$ $\overrightarrow{DF}$, $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}=$ $\overrightarrow{EG}$.

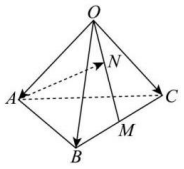


5. 如图, 在四面体 $OABC$ 中, $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{OC}=\vec{c}$, 点 D 为 AC 的中点, $\overrightarrow{OE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$, 则 $\overrightarrow{BE}=$ $\frac{1}{6}\vec{a}-\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$ (用 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 来表示)



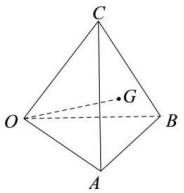
解析 由 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OB}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)-\overrightarrow{OB}=\frac{1}{6}\vec{a}-\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$

6. 如图, 三棱锥 $O-ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{NO}$, 设 $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{OC}=\vec{c}$, 用 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{AN}$, 则 $\overrightarrow{AN}=$ $-\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$



解析 $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\frac{1}{6}\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)-\overrightarrow{OA}=-\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$

7. 如图, 在空间四边形 $OABC$ 中, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\overrightarrow{OG}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$, 则 $xyz=$ $\frac{1}{27}$.

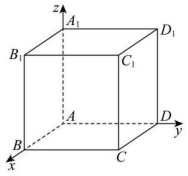


解析 D 为 AB 中点, 连接 OD,CD , 有 $\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$,

G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 则 G 在 CD 上, 且 $CG=2GD$, 即 $\overrightarrow{CG}=2\overrightarrow{GD}$, 则有 $\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OC}=2\left(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OG}\right)$, 所以 $\overrightarrow{OG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}\right)+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$,

可得 $x=y=z=\frac{1}{3}$.

8. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4, 点 P 满足 $\left|\overrightarrow{PB}\right|=1$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ}=\lambda\overrightarrow{AC}+(1-\lambda)\overrightarrow{AA_1}$, 则 $\left|\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AQ}\right|$ 的最小值为____$\frac{4\sqrt{6}}{3}-1$____.

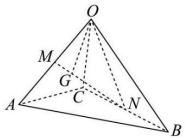


解析　动点 P 的轨迹是以 B 为球心,1 为半径的球，动点 Q 在直线 CA_1 上，$\left|\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AQ}\right|$ 的最小值为 Q 到球心 B 的最小距离减去半径 1，即 B 到 CA_1 距离减 1

根据等面积法可以求得 B 到 CA_1 距离为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$，故 $\left|\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AQ}\right|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}-1$.

根据空间向量共线求参数

1. 在空间四边形 $OABC$ 中, M 为 OA 中点, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{x}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{x}{3}\overrightarrow{OC}$, 则使 G 、M 、N 三点共线的 x 的值是____$\frac{1}{2}$____.



解析　$\overrightarrow{OA}=2\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$, 则 $2\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$,

$\therefore\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{x}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{x}{3}\overrightarrow{OC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OM}+\frac{x}{3}\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{OM}+\frac{2x}{3}\overrightarrow{ON}$,

$\because G,N,M$ 三点共线, $\therefore\frac{2}{3}+\frac{2x}{3}=1,\therefore x=\frac{1}{2}$.

2. 设 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是两个不共线的空间向量, 若 $\overrightarrow{AB}=2\vec{e_1}-\vec{e_2},\overrightarrow{BC}=3\vec{e_1}+3\vec{e_2},\overrightarrow{CD}=\vec{e_1}+k\vec{e_2}$, 且 A,C,D 三点共线, 则实数 k 的值为____$\frac{2}{5}$____.

解析　$\because\overrightarrow{AB}=2\vec{e_1}-\vec{e_2},\overrightarrow{BC}=3\vec{e_1}+3\vec{e_2},\overrightarrow{CD}=\vec{e_1}+k\vec{e_2},\therefore\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=5\vec{e_1}+2\vec{e_2}$, 又 $\because A,C,D$ 三点共线, $\therefore\overrightarrow{AC}//\overrightarrow{CD},\because\vec{e_1},\vec{e_2}$ 不共线, $\therefore\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{CD},\therefore2-5k=0,\therefore k=\frac{2}{5}$.

3. 设向量 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$ 不共面, 已知 $\overrightarrow{AB}=-3\vec{e}_1-\vec{e}_2+2\vec{e}_3,\overrightarrow{BC}=\vec{e}_1+\lambda\vec{e}_2-6\vec{e}_3,\overrightarrow{CD}=4\vec{e}_1+2\vec{e}_2+8\vec{e}_3$, 若 A,C,D 三点共线, 则 $\lambda=$____0____.

解析　因为 $\overrightarrow{AB}=-3\vec{e}_1-\vec{e}_2+2\vec{e}_3,\overrightarrow{BC}=\vec{e}_1+\lambda\vec{e}_2-6\vec{e}_3,\overrightarrow{CD}=4\vec{e}_1+2\vec{e}_2+8\vec{e}_3$,

所以 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=-2\vec{e}_1+(\lambda-1)\vec{e}_2-4\vec{e}_3$.

因为 A,C,D 三点共线, 所以存在唯一的实数 y, 使得 $\overrightarrow{CD}=y\overrightarrow{AC}$,

即 $4\vec{e}_1+2\vec{e}_2+8\vec{e}_3=y[-2\vec{e}_1+(\lambda-1)\vec{e}_2-4\vec{e}_3]$, 即 $\begin{cases}4=-2y\\2=y(\lambda-1)\\8=-4y\end{cases}$, 解得 $\begin{cases}\lambda=0\\y=-2\end{cases}$.

4. 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$, $\vec{c}$ 是两两不平行的向量，且 $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)//\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$, $(2\vec{a}+k\vec{c})//\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$, 则 k 的值为____-6____.

四点共面

1. O 为空间中任意一点，A,B,C 三点不共线，且 $\overrightarrow{OP}=\frac{3}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{8}\overrightarrow{OB}+t\overrightarrow{OC}$，若 P,A,B,C 四点共面，则实数 $t=$ _____.

   解析　$\frac{3}{4}+\frac{1}{8}+t=1$，解得 $t=\frac{1}{8}$.

2. 已知 A,B,C,D 四点共面，且任意三点不共线，O 为平面 $ABCD$ 外任意一点，若 $\overrightarrow{OA}=\frac{1}{5}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{OC}+\lambda\overrightarrow{OD}$，则 $\lambda=$ _____.

   解析　$\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\lambda=1\Longrightarrow\lambda=\frac{2}{5}$

3. 已知 A,B,C,D 四点共面，且任意三点不共线，O 为平面 $ABCD$ 外任意一点，若 $\overrightarrow{BA}=\frac{1}{5}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{OC}+\lambda\overrightarrow{OD}$，则 $\lambda=$ _____.

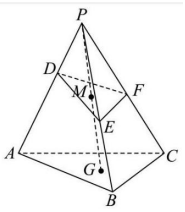
   解析　$\overrightarrow{BA}=\frac{1}{5}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{OC}+\lambda\overrightarrow{OD}\Longleftrightarrow\overrightarrow{OA}=\frac{6}{5}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{OC}+\lambda\overrightarrow{OD}$，故 $\frac{6}{5}+\frac{2}{5}+\lambda=1\Longrightarrow\lambda=-\frac{3}{5}$

4. O 不与 A,B,C,D 共面，并且 $ABCD$ 四点在一个平面上，$2\overrightarrow{OD}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\,(x,y>0)$，则 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}$ 的最小值为_____.

   解析　由题设 $2\overrightarrow{OD}-x\overrightarrow{OA}-y\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC},O$ 不与 A,B,C,D 共面，且 $ABCD$ 四点共面，所以 $2-x-y=1$，可得 $x+y=1$，且 $x,y>0$，

   所以 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}=\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right)(x+y)=10+\frac{y}{x}+\frac{9x}{y}\geqslant10+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{9x}{y}}=16$，当且仅当 $x=\frac{1}{4},y=\frac{3}{4}$ 时取等号.

5. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，G 为 $\triangle ABC$ 的重心，$\overrightarrow{PF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$，$\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PA}$，$\overrightarrow{PE}=\mu\overrightarrow{PB}$，$\lambda$，$\mu\in(0,1)$，若 PG 交平面 DEF 于点 M，且 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PG}$，则 $\lambda+\mu$ 的最小值为_____.



   解析　因为 $\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{PA}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\overrightarrow{PA}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{PA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{PB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$，

   所以 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{PG}=\frac{1}{9}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$，

   因为 $\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PE}=\mu\overrightarrow{PB},\overrightarrow{PF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$，

   所以 $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{9\lambda}\overrightarrow{PD}+\frac{1}{9\mu}\overrightarrow{PE}+\frac{2}{9}\overrightarrow{PF}$，

   因为 M,D,E,F 四点共面，所以 $\frac{1}{9\lambda}+\frac{1}{9\mu}+\frac{2}{9}=1$，所以 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=7$，

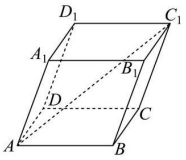
   因为 $\lambda+\mu=\frac{1}{7}(\lambda+\mu)\left(\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}\right)=\frac{1}{7}\left(2+\frac{\mu}{\lambda}+\frac{\lambda}{\mu}\right)\geqslant\frac{4}{7}$，当且仅当 $\lambda=\mu=\frac{2}{7}$ 时等号成立.

数量积的运算律

1. 已知空间向量 $\vec{a}\perp\vec{b},\vec{a}\perp\vec{c},\vec{b}\perp\vec{c}$ ，且 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=|\vec{c}|=1$ ，则 $\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=$ ____$\sqrt{3}$____.

   解析　$\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|^2=|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+|\vec{c}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{a}\cdot\vec{c}+2\vec{b}\cdot\vec{c}=3,\therefore\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=\sqrt{3}.$

2. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=AD=2,AA_1=\sqrt{2}$ ，$\angle BAD=60^\circ$ ，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=45^\circ$ ，则 AC_1 的长度为____$\sqrt{22}$____.



   解析　在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$ ，

   $\left|\overrightarrow{AC_1}\right|^2=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)^2=\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+\left|\overrightarrow{AA_1}\right|^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}+2\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}.$

   因为 $\left|\overrightarrow{AB}\right|^2=\left|\overrightarrow{AD}\right|^2=2^2=4,\left|\overrightarrow{AA_1}\right|^2=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$ ，

   $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AD}\right|\cos 60^\circ=2\times 2\times\dfrac{1}{2}=2,$

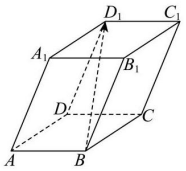
   $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AA_1}\right|\cos 45^\circ=2\times\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2$

   $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA_1}=\left|\overrightarrow{AD}\right|\left|\overrightarrow{AA_1}\right|\cos 45^\circ=2\times\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2$

   所以 $\left|\overrightarrow{AC_1}\right|^2=4+4+2+2\times 2+2\times 2+2\times 2=22$ ，即 $\left|\overrightarrow{AC_1}\right|=\sqrt{22}.$

3. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$AB=\sqrt{2},AD=1,AA_1=2,\angle A_1AB=45^\circ,\angle A_1AD=60^\circ$ ，则 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=$ ____$\sqrt{5}$____.

   解析　如图所示，记 $\vec{a}=\overrightarrow{AB},\vec{b}=\overrightarrow{AD},\vec{c}=\overrightarrow{AA_1}$ ，以 $\left\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right\}$ 为基底.



   由题意，$|\vec{a}|=\sqrt{2},\left|\vec{b}\right|=1,|\vec{c}|=2,\vec{a},\vec{b}=90^\circ,\vec{b},\vec{c}=60^\circ,\vec{a},\vec{c}=45^\circ$.

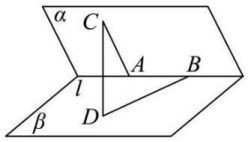
   $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\cos 90^\circ=0,\vec{a}\cdot\vec{c}=|\vec{a}||\vec{c}|\cos 45^\circ=2,\vec{b}\cdot\vec{c}=\left|\vec{b}\right||\vec{c}|\cos 60^\circ=1$.

   $\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{AD_1}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}-\overrightarrow{AB}=\vec{b}+\vec{c}-\vec{a}$.

   $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=\sqrt{\left(\vec{b}+\vec{c}-\vec{a}\right)^2}=\sqrt{\vec{b}^2+\vec{c}^2+\vec{a}^2+2\vec{b}\cdot\vec{c}-2\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{a}\cdot\vec{c}}=$

   $\sqrt{1^2+2^2+\left(\sqrt{2}\right)^2+2\times 1-2\times 0-2\times 2}=\sqrt{5}.$

4. 如图，二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有两个点 A,B ，线段 BD 与 AC 分别在这个二面角两个面内，并且都垂直于棱 l . 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 $\dfrac{\pi}{3}$ ，且 $AB=4$ ，$AC=6$ ，$BD=5$ ，则 $CD=$ ____$\sqrt{47}$____.



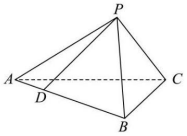
解析　由条件知 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=0,\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AB}=0,\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$，

又二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则 $\langle\overrightarrow{BD},\overrightarrow{AC}\rangle=\dfrac{\pi}{3}$，所以

$\left|\overrightarrow{CD}\right|^2=\left|\overrightarrow{CA}\right|^2+\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+\left|\overrightarrow{BD}\right|^2+2\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}+2\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CA}$

所以 $\left|\overrightarrow{CD}\right|=\sqrt{47}$.

5. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\triangle PAB$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形，$AB=2$，$PC=1$，D 为棱 AB 上一点，则 $\overrightarrow{PD}\cdot\overrightarrow{CD}$ 的最小值是____$\dfrac{5}{2}$____.



解析　设 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB},0\leqslant\lambda\leqslant1$，

在 $\triangle PAC$ 中，$\cos\angle PAC=\dfrac{PA^2+AC^2-PC^2}{2PA\cdot AC}=\dfrac{2^2+2^2-1^2}{2\times2\times2}=\dfrac{7}{8}$，

$\therefore\overrightarrow{PD}\cdot\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AD}\right)\cdot\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}\right)=\left(\overrightarrow{PA}+\lambda\overrightarrow{AB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{AB}\right)$

$=\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}+\lambda^2\overrightarrow{AB}^2$

$=2\times2\times\dfrac{7}{8}+\lambda\times2\times2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)+\lambda\times2\times2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)+4\lambda^2$

$=4\lambda^2-4\lambda+\dfrac{7}{2}=4\left(\lambda-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{2}\geqslant\dfrac{5}{2}$，当且仅当 $\lambda=\dfrac{1}{2}$ 时等号成立.

空间向量基本定理与空间直角坐标系

1. 已知 $\vec{a}=(2,-1,3)$，$\vec{b}=(-1,4,-2)$，$\vec{c}=(3,2,\lambda)$，若 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底，则实数 λ 等于____4____.

解析　因为 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底，所以 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面（只有不共面的三个向量才能作为空间向量的一组基底），则存在 $x,y\in\boldsymbol{R}$，使得 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$，即 $(3,2,\lambda)=(2x-y,-x+4y,3x-2y)$，

所以 $\begin{cases}2x-y=3\\-x+4y=2\\3x-2y=\lambda\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=2\\y=1\\\lambda=4\end{cases}$.

2. 若 $\{\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}\}$ 是空间的一个基底，且向量 $\vec{a}=\vec{e_1}+\vec{e_2},\vec{b}=\vec{e_2}+\vec{e_3},\vec{c}=\vec{e_1}+t\vec{e_3}$ 不能构成空间的一个基底，则实数 $t=$____-1____

解析　由 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 不能构成空间的一个基底，则存在 $x,y\in R$，使得 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$，即 $\vec{e_1}+t\vec{e_3}=x\left(\vec{e_1}+\vec{e_2}\right)+y\left(\vec{e_2}+\vec{e_3}\right)=x\vec{e_1}+(x+y)\vec{e_2}+y\vec{e_3}$，所以 $\begin{cases}x=1\\x+y=0\\t=y\end{cases}$，解得 $t=-1$.

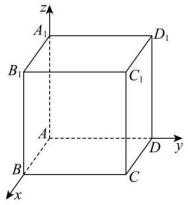
3. 定义一个集合 Ω，集合中的元素是空间内的点集，任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$，存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$，使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1} + \lambda_2\overrightarrow{OP_2} + \lambda_3\overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1,0,0) \in \Omega$，则 $(0,0,1) \notin \Omega$ 的充分条件是（ C ）

(A) $(0,0,0) \in \Omega$　　(B) $(-1,0,0) \in \Omega$　　(C) $(0,1,0) \in \Omega$　　(D) $(0,0,-1) \in \Omega$

解析　由题意知这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底

4. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴、y 轴、z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限 ·····（ A ）

(A) 1　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 7



5. 已知向量 $\vec{a} = (2,1,-1)$，则 $\vec{a}$ 的单位向量的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$.

6. 已知 $A(1,1,0)$，$B(3,5,6)$，$C(6,a,b)$ 三点共线，则 $a+b=$ 26.

解析　由题意 $\overrightarrow{AB} = (2,4,6), \overrightarrow{AC} = (5,a-1,b)$，因为 $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AB}$，所以 $\lambda = \frac{5}{2}$，所以 $a-1=10$，$b=15$，所以 $a+b=26$.

7. 已知向量 $\vec{a} = (2,3x,4), \vec{b} = (0,1,2), \vec{c} = (1,0,0)$，若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面，则 $x=$ $\frac{2}{3}$.

解析　由题意得，存在 m,n 使得 $\vec{a} = m\vec{b} + n\vec{c}$，即 $(2,3x,4) = m(0,1,2) + n(1,0,0)$，故 $\begin{cases} 2 = n \\ 3x = m \\ 4 = 2m \end{cases}$，解得 $m=2, x=\frac{2}{3}$.

数量积的坐标运算

1. 若 $\vec{a} = (-1,2,-1), \vec{b} = (1,3,-2)$，则 $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right) =$ -8.

解析　由 $\vec{a} = (-1,2,-1), \vec{b} = (1,3,-2)$，所以 $\vec{a}+\vec{b} = (0,5,-3), \vec{a}-\vec{b} = (-2,-1,1)$ $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right) = 0\times(-2) + 5\times(-1) + (-3)\times 1 = -8$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (1,2,3)$，向量 $\vec{b} = (2,4,t)$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角，则实数 t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$.

解析　由题意得 $\vec{a}\cdot\vec{b} = 1\times 2 + 2\times 4 + 3t = 10 + 3t$，则 $10+3t>0$，解得 $t > -\frac{10}{3}$；

当 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$，则 $\lambda = 2$，此时 $t = 3\lambda = 6$，舍去.

综上，t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$.

3. 已知向量 $\vec{a} = (2,3,-1), \vec{b} = (-4,t,2)$，若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角，则实数 t 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup \left(-6, \frac{10}{3}\right)$.

解析　由 $\vec{a}\cdot\vec{b}<0\Longrightarrow(2,3,-1)\cdot(-4,t,2)<0\Longrightarrow-8+3t-2<0\Longrightarrow t<\dfrac{10}{3}$；

由 $\vec{a}\parallel\vec{b}\Longrightarrow\dfrac{-4}{2}=\dfrac{t}{3}=\dfrac{2}{-1}\Longrightarrow t=-6$．综上：$t<\dfrac{10}{3}$ 且 $t\neq-6$.

4. 已知向量 $\vec{a}=(-1,0,1)$，$\vec{b}=(-2,1,1)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为$\underline{\left(-1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)}$

解析　由题意向量 $\vec{a}=(-1,0,1)$，$\vec{b}=(-2,1,1)$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为

$\left(|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\right)\cdot\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\left(|\vec{a}|\cdot\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}\right)\cdot\dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\left(\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)\cdot\vec{b}=\dfrac{2+1}{4+1+1}\times(-2,1,1)=\left(-1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

5. 已知 $\vec{a}=(1,0,2)$，$\vec{b}=(-5,2,3)$，则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是$\underline{\left(\dfrac{1}{5},0,\dfrac{2}{5}\right)}$.

6. 已知 $\overrightarrow{AB}=(5,-5,3)$，$\overrightarrow{CA}=(-2,1,-1)$，则 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CA}$ 方向上的投影向量的坐标为$\underline{(6,-3,3)}$.

解析　$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CA}=(5,-5,3)\cdot(-2,1,-1)=-10-5-3=-18$，

可得 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CA}$ 方向上的投影向量为 $\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}\cdot\dfrac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}=\dfrac{-18}{\sqrt{4+1+1}}\cdot\dfrac{(-2,1,-1)}{\sqrt{4+1+1}}=-3(-2,1,-1)=(6,-3,3)$.

7. 已知空间向量 $\vec{a}=(1,-1,2)$，$\vec{b}=(1,-2,1)$，则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是$\underline{\left(\dfrac{5}{6},-\dfrac{5}{6},\dfrac{5}{3}\right)}$.

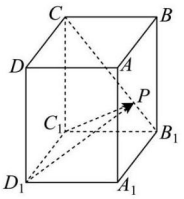
解析　空间向量 $\vec{a}=(1,-1,2)$，$\vec{b}=(1,-2,1)$，则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量为：

$\left|\vec{b}\right|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}=\dfrac{1\times1+(-1)\times(-2)+2\times1}{1^2+(-1)^2+2^2}\vec{a}=\left(\dfrac{5}{6},-\dfrac{5}{6},\dfrac{5}{3}\right)$.

8. 已知 $A(0,0,-x)$，$B\left(1,\sqrt{2},2\right)$，$C\left(x,\sqrt{2},2\right)$ 三点，点 M 在平面 ABC 内，点 O 是平面 ABC 外一点，且 $\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+2x\overrightarrow{OB}+4\overrightarrow{OC}$，则 $\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=$ $\underline{\quad\dfrac{1}{2}\quad}$.

解析　因为 A,B,C,M 四点共面，$\overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{OA}+2x\overrightarrow{OB}+4\overrightarrow{OC}$，所以 $x+2x+4=1$，则 $x=-1$，所以 $A(0,0,1)$，$C\left(-1,\sqrt{2},2\right)$，则 $\overrightarrow{AB}=\left(1,\sqrt{2},1\right)$，$\overrightarrow{AC}=\left(-1,\sqrt{2},1\right)$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left(1,\sqrt{2},1\right)\cdot\left(-1,\sqrt{2},1\right)=2$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|=2$，$\left|\overrightarrow{AC}\right|=2$，所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{1}{2}$.

9. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$CC_1=C_1D_1=\sqrt{3}$，$C_1B_1=1$，点 P 为线段 B_1C 上一点，则 $\overrightarrow{C_1P}\cdot\overrightarrow{D_1P}$ 的最大值为$\underline{\quad3\quad}$.



解析　以 C_1 为坐标原点，分别以 C_1D_1,C_1B_1,C_1C 为 x,y,z 轴，建立空间直角坐标系，

则 $C_1(0,0,0)$，$D_1\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$C\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$B_1(0,1,0)$，

设 $\overrightarrow{CP}=m\overrightarrow{CB_1}=m\left(0,1,-\sqrt{3}\right)$，

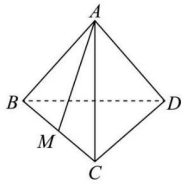
则 $\overrightarrow{C_1P}=\overrightarrow{C_1C}+m\overrightarrow{CB_1}=\left(0,0,\sqrt{3}\right)+m\left(0,1,-\sqrt{3}\right)=\left(0,m,\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)$，

$\overrightarrow{D_1P}=\overrightarrow{C_1P}-\overrightarrow{C_1D_1}==\left(0,m,\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)-\left(\sqrt{3},0,0\right)=\left(-\sqrt{3},m,\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)$，

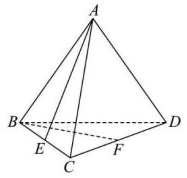
则 $\overrightarrow{C_1P}\cdot\overrightarrow{D_1P}=\left(0,m,\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)\cdot\left(-\sqrt{3},m,\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)=m^2+\left(\sqrt{3}-\sqrt{3}m\right)^2=4m^2-6m+3=4\left(m-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}$，

因为 $0\leqslant m\leqslant 1$，所以当 $m=0$ 时，$\overrightarrow{C_1P}\cdot\overrightarrow{D_1P}$ 取最大值，最大值为 3.

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，点 M 是 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CD}$ 的值为____$-\frac{1}{4}$____.



11. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a，E 为 BC 的中点，F 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{AE}=$____$\frac{1}{8}a^2$____.

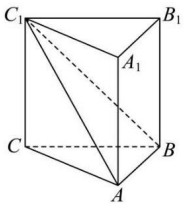


12. 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 为空间中三个单位向量，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2},\left|\vec{p}-2\vec{b}\right|=\frac{3}{2}$，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为____$\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$____.（用反三角表示）

解析　可设 $\vec{a}=(1,0,0),\vec{b}=(0,1,0),\vec{c}=(0,0,1)$，设 $\vec{p}=(x,y,z)$，则 $\vec{p}-2\vec{a}=(x-2,y,z),\vec{p}-2\vec{b}=(x,y-2,z)$，所以 $\begin{cases}(x-2)^2+y^2+z^2=\frac{9}{4}\\ x^2+(y-2)^2+z^2=\frac{9}{4}\end{cases}$，两式相减可得：$x=y$，再代入第一个式子，可得：$2x^2+z^2=4x-\frac{7}{4}$，设向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{\sqrt{4x-\frac{7}{4}-2x^2}}{\sqrt{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2x^2}{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2}{\frac{4}{x}-\frac{7}{4x^2}}}$，易知对于 $y=-\frac{7}{4x^2}+\frac{4}{x}$ 当 $\frac{1}{x}=\frac{8}{7}$ 即 $x=\frac{7}{8}$ 取得最大值 $\frac{16}{7}$，此时 $\sqrt{1-\frac{2}{\frac{4}{x}-\frac{7}{4x^2}}}$ 取得最大值 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，即 $\cos\theta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，$x=\frac{7}{8}$ 时取得，再由余弦函数的单调性可知 θ 的最小值为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

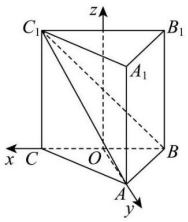
点到平面的距离

1. 如图所示，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，所有棱长均为 1，则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为____$\frac{\sqrt{21}}{7}$____.



解析　如图所示, 取 BC 的中点 O , 连接 AO. $\because AB=AC, \therefore AO \perp BC$.

以 O 为原点, OC, OA 所在直线分别为 x 轴和 y 轴, 过点 O 且与 CC_1 平行的直线为 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), B\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right), C_1\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right), B_1\left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$,



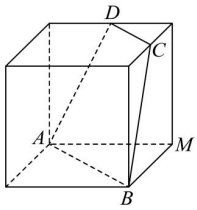
从而 $\overrightarrow{BB_1}=(0,0,1), \overrightarrow{AB}=\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \overrightarrow{BC_1}=(1,0,1)$.

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 ABC_1 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0, \\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BC_1}=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y=0 \\ x+z=0 \end{cases}$,

令 $x=\sqrt{3}$, 得 $y=-1, z=-\sqrt{3}$, 则 $\vec{n}=\left(\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3}\right)$.

故点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 $\frac{\left|\overrightarrow{BB_1}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$.

2. 如图, 正方体的棱长为 $1, C$ 、 D 分别是两条棱的中点, A 、 B 、 M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是_____.



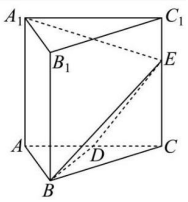
解析　建立空间直角坐标系, $A(0,0,0), B(1,1,0), D\left(0, \frac{1}{2}, 1\right), M(0,1,0)$

$\overrightarrow{AM}=(0,1,0), \overrightarrow{AB}=(1,1,0), \overrightarrow{AD}=\left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 $ABCD$ 的法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=x+y=0 \\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}y+z=0 \end{cases}$

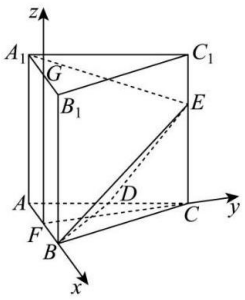
取 $y=-2$, 可得 $x=2, z=1$, $\therefore \vec{n}=(2,-2,1)$, 故 $d=\frac{\left|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{2}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{2}{3}$

3. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，D 为 AC 的中点，点 E 在棱 CC_1 上，且 $CE=2EC_1$，若 $AB=2$，$AA_1=3$，则点 A_1 到平面 BDE 的距离为____$\sqrt{5}$____.



解析　如图，取 AB,A_1B_1 的中点 F,G，因为 $AA_1\perp$ 平面 $ABC,FB,FC\subset$ 平面 ABC，所以 $AA_1\perp FB,AA_1\perp FC$，因为三角形 ABC 是等边三角形，点 F 是 AB 中点，所以 $FB\perp FC$

所以 FB,FC,FG 两两互相垂直，以点 F 为坐标原点，FB,FC,FG 所在直线分别为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系，因为 $CE=2EC_1$，$AB=2$，$AA_1=3$，D 为 AC 的中点，



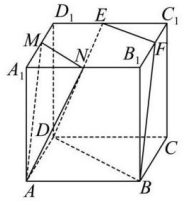
所以 $B\left(1,0,0\right),A\left(-1,0,0\right),C\left(0,\sqrt{3},0\right),D\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right),E\left(0,\sqrt{3},2\right),A_1\left(-1,0,3\right)$，

所以 $\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-3),\overrightarrow{DB}=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right),\overrightarrow{EB}=\left(1,-\sqrt{3},-2\right)$，

设平面 BDE 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，所以 $\begin{cases}\overrightarrow{DB}\cdot\vec{n}=\frac{3}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y=0\\ \overrightarrow{EB}\cdot\vec{n}=x-\sqrt{3}y-2z=0\end{cases}$

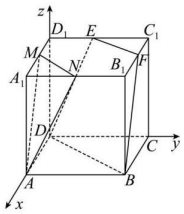
可取 $\vec{n}=\left(1,\sqrt{3},-1\right)$，点 A_1 到平面 BDE 的距离为 $\frac{\left|\overrightarrow{A_1B}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{2+3}{\sqrt{1+3+1}}=\sqrt{5}$.

4. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，M,N,E,F 分别为 $A_1D_1,A_1B_1,C_1D_1,B_1C_1$ 的中点，则平面 AMN 与平面 $EFBD$ 的距离为____$\frac{8}{3}$____.



解析　如图所示，建立空间直角坐标系 $Dxyz$，则

$A\left(4,0,0\right),M\left(2,0,4\right),D\left(0,0,0\right),B\left(4,4,0\right),E\left(0,2,4\right),F\left(2,4,4\right),N\left(4,2,4\right)$



$\overrightarrow{EF}=(2,2,0),\overrightarrow{MN}=(2,2,0),\overrightarrow{AM}=(-2,0,4),\overrightarrow{BF}=(-2,0,4)$，$\therefore\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{MN},\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AM}$，

$\therefore EF//MN,BF//AM,EF\cap BF=F,MN\cap AM=M$，$\therefore$ 平面 $AMN//$ 平面 $EFBD$．

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 是平面 AMN 的一个法向量，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{MN}=2x+2y=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=-2x+4z=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=2z,\\ y=-2z.\end{cases}$

取 $z=1$，则 $x=2,y=-2$，得 $\vec{n}=(2,-2,1)$．

平面 AMN 到平面 $EFBD$ 的距离就是点 B 到平面 $EFBD$ 的距离．

$\because\overrightarrow{AB}=(0,4,0),\therefore$ 平面 AMN 与平面 $EFBD$ 间的距离 $d=\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}\right|}{|\vec{n}|}=\dfrac{8}{3}$.

点到直线的距离

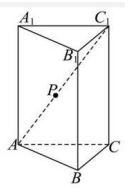
1. 已知 $A(3,1,0)$，$B(5,2,2)$，$C(4,1,2)$，则点 C 到直线 AB 的距离为____1____.

   解析　$\overrightarrow{AB}=(2,1,2),\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2^2+1^2+2^2}=3$，$\overrightarrow{AC}=(1,0,2)$，$\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$

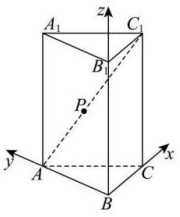
   $\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}=2$，故点 C 到直线 AB 的距离为：$d=\sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2-\left(\dfrac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}\right)^2}=1.$

2. 已知空间中三点 $A\left(1,1,\sqrt{3}\right),B(1,-1,2),C(0,0,0)$，则点 A 到直线 BC 的距离为____$\sqrt{3}$____.

3. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=1$．点 P 在线段 AC_1 上，点 P 到直线 BB_1 的距离的最小值为____$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$____.



解析　由已知，以 B 为坐标原点，以 BC,BA,BB_1 所在直线为 x,y,z 轴，建立空间直角坐标系



设侧棱长为 h，则 $B(0,0,0),A(0,2,0),C_1(1,0,h),\overrightarrow{AC_1}=(1,-2,h),\overrightarrow{BB_1}=(0,0,h)$

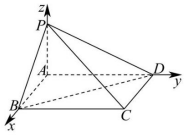
由于点 P 在线段 AC_1 上，设 $\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AC_1},0\leqslant t\leqslant 1$，则 $P(t,-2t+2,ht)$，故 $\overrightarrow{BP}=(t,-2t+2,ht)$，设点 P 到直线 BB_1 的距离为 d

$d=\sqrt{\overrightarrow{BP}^2-\left(\dfrac{\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BB_1}}{\left|\overrightarrow{BB_1}\right|}\right)^2}=\sqrt{5t^2-8t+4}=\sqrt{5\left(t-\dfrac{4}{5}\right)^2+\dfrac{4}{5}}$，故 d 的最小值为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

异面直线间的距离

1. 已知四边形 $ABCD$ 为矩形，P 为四边形 $ABCD$ 外一点且 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=1$，$AD=2$，$PA=1$，则异面直线 PC 与 BD 之间的距离为_____.

解析　因 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 $AB,AD\subset$ 平面 $ABCD$，故 $PA\perp AB,PA\perp AD$，且有 $AB\perp AD$ 以 A 为坐标原点，以 AB,AD,AP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系 $A-xyz$

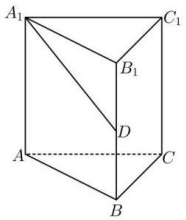


$B(1,0,0),P(0,0,1),C(1,2,0),D(0,2,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,2,0),\overrightarrow{PC}=(1,2,-1),\overrightarrow{BP}=(-1,0,1)$

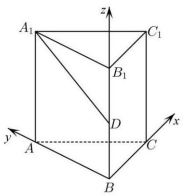
设异面直线 PC 与 BD 的公垂线的方向向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\vec{n}\perp\overrightarrow{PC},\vec{n}\perp\overrightarrow{BD}$，所以 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PC}=x+2y-z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BD}=-x+2y=0\end{cases}$，令 $y=1$，则 $\vec{n}=(2,1,4)$.

设异面直线 PC 与 BD 之间的距离为 d，则 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{BP}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\dfrac{2}{\sqrt{4+1+16}}=\dfrac{2\sqrt{21}}{21}$.

2. 如图，多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ 是由长方体一分为二得到的，$AA_1=2,AB=BC=1$，$\angle ABC=90^\circ$，点 D 是 BB_1 中点，则异面直线 DA_1 与 B_1C_1 的距离是_____.



解析　以 B 为坐标原点，分别以 BC,AB,BB_1 为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系

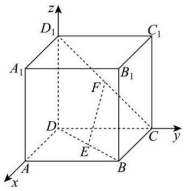


$D(0,0,1),A_1(0,1,2),B_1(0,0,2),C_1(1,0,2),\overrightarrow{DA_1}=(0,1,1),\overrightarrow{B_1C_1}=(1,0,0)$

设 $\vec{m}=(x,y,z)$ 是 $\overrightarrow{DA_1},\overrightarrow{B_1C_1}$ 的公垂线方向上的向量，则 $\begin{cases}\overrightarrow{DA_1}\cdot\vec{m}=0\\ \overrightarrow{B_1C_1}\cdot\vec{m}=0\end{cases}$

不妨取 $\vec{m}=\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，又 $\because\overrightarrow{C_1D}=(-1,0,-1)$，则 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{C_1D}\cdot\vec{m}\right|}{|\vec{m}|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

3. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，点 E 和 F 分别在 DB 和 D_1C 上，则 EF 长度的最小值为_____.



解析

① 如图, 分别以 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DD_1}$ 为 x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系, 设 $E(m,m,0)$, $0\leqslant m\leqslant 1, F(0,n,1-n), 0\leqslant n\leqslant 1$, 则

$EF^2=m^2+(m-n)^2+(n-1)^2=2\left(m-\frac{n}{2}\right)^2+\frac{3}{2}\left(n-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{1}{3}$.

当 $n=\frac{2}{3}, m=\frac{1}{3}$ 时, 得到 EF 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

② $\overrightarrow{DB}=(1,1,0), \overrightarrow{CD_1}=(0,-1,1)$, 设 $\overrightarrow{DB},\overrightarrow{CD_1}$ 的公共法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$

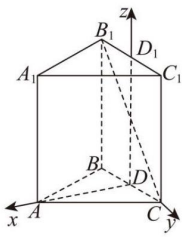
$\begin{cases}\overrightarrow{DB}\cdot\vec{n}=x+y=0\\ \overrightarrow{CD_1}\cdot\vec{n}=-y+z=0\end{cases}$, 取 $y=1$, 则 $\vec{n}=(-1,1,1)$, $\overrightarrow{DC}=(0,1,0)$

$d=\frac{\left|\overrightarrow{DC}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

异面直线所成角

1. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB=AC=3, BC=BB_1=2$, 则异面直线 AB 与 B_1C 所成角的余弦值为____$\frac{\sqrt{2}}{6}$____.

解析 作 $AD\perp BC$, 因为 $AB=AC=3$, 所以 D 是 BC 的中点, 过 D 作 $DD_1//BB_1$, 由直三棱柱性质得 $DD_1\perp$ 面 ABC. 如图, 以 D 为原点建立空间直角坐标系

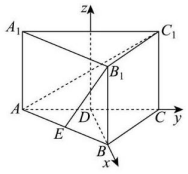


因为 $BC=BB_1=2$, 所以 $BD=CD=1$, 由勾股定理得 $AD=2\sqrt{2}$,

则 $A\left(2\sqrt{2},0,0\right), B(0,-1,0), B_1(0,-1,2), C(0,1,0)$, 可得 $\overrightarrow{AB}=\left(-2\sqrt{2},-1,0\right), \overrightarrow{B_1C}=(0,2,-2)$, 设异面直线 AB 与 B_1C 所成角为 θ, 则 $\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{B_1C}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{B_1C}\right|}=\frac{2}{3\times 2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{6}$.

2. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=BC=2, AA_1=\sqrt{3}, \angle ABC=120^\circ, E$ 为 AB 边中点, 则异面直线 AC_1 与 B_1E 所成角的余弦值为____$\frac{\sqrt{15}}{5}$____.

解析 取 AC 中点 D, 连接 BD, 因为 $AB=BC$, 所以 $BD\perp AC$, 以 D 为原点, DB, DC 分别为 x, y 轴, 过点 D 且垂直于面 BAC 的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系



$AB=BC=2, AA_1=\sqrt{3}, \angle ABC=120^\circ$，所以 $AC=2\sqrt{3}, AD=DC=\sqrt{3}, BD=1$，

所以 $B(1,0,0)$，$A\left(0,-\sqrt{3},0\right)$，$B_1\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，$C_1\left(0,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$，$E\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，

所以 $\overrightarrow{B_1E}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AC_1}=\left(0,2\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$，

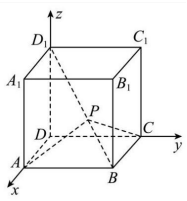
$\overrightarrow{B_1E}\cdot\overrightarrow{AC_1}=-\frac{1}{2}\times 0+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\times 2\sqrt{3}+\left(-\sqrt{3}\right)\times\sqrt{3}=-6$

$\left|\overrightarrow{B_1E}\right|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=2, \overrightarrow{AC_1}=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{15}$

设异面直线 B_1E 与 AC_1 所成角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{B_1E}\cdot\overrightarrow{AC_1}\right|}{\left|\overrightarrow{B_1E}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC_1}\right|}=\frac{-6}{2\cdot\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$.

3. 设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上，记 $\frac{D_1P}{D_1B}=\lambda$ 与 $\angle APC$ 为钝角时，则 λ 的取值范围是 $\left(\frac{1}{3},1\right)$.

解析　以 D 为原点，以 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系



$A(1,0,0)$，$B(1,1,0)$，$C(0,1,0)$，$D_1(0,0,1)$，则 $\overrightarrow{D_1B}=(1,1,-1)$，得 $\overrightarrow{D_1P}=\lambda\overrightarrow{D_1B}=(\lambda,\lambda,-\lambda)$，

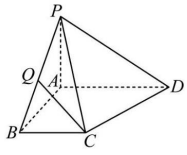
所以 $\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PD_1}+\overrightarrow{D_1A}=(-\lambda,-\lambda,\lambda)+(1,0,-1)=(1-\lambda,-\lambda,\lambda-1)$，

$\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PD_1}+\overrightarrow{D_1C}=(-\lambda,-\lambda,\lambda)+(0,1,-1)=(-\lambda,1-\lambda,\lambda-1)$，

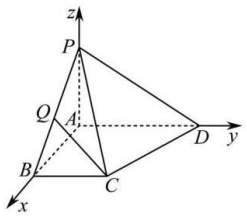
显然 $\angle APC$ 不是平角，所以 $\angle APC$ 为钝角等价于 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}<0$，

即 $-\lambda(1-\lambda)-\lambda(1-\lambda)+(\lambda-1)^2<0$，即 $(\lambda-1)(3\lambda-1)<0$，解得 $\frac{1}{3}<\lambda<1$.

4. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，已知 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且四边形 $ABCD$ 为直角梯形，$\angle ABC=\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$PA=AD=\sqrt{3}$，$AB=BC=1$．点 Q 是线段 BP 上的动点，当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时，则线段 BQ 的长为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$



解析　因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$ 且 $\angle ABC=\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，所以 AB,AD,AP 两两垂直，以 $\{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底，建立如图所示的空间直角坐标系，则各点的坐标分别为 $B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$



因为 $\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，设 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{BP}=\left(-\lambda,0,\sqrt{3}\lambda\right),(0\leqslant\lambda\leqslant1)$，

又 $\overrightarrow{CB}=(0,-1,0)$，则 $\overrightarrow{CQ}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BQ}=\left(-\lambda,-1,\sqrt{3}\lambda\right)$，

又 $\overrightarrow{DP}=\left(0,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$，从 $\cos\langle\overrightarrow{CQ},\overrightarrow{DP}\rangle=\dfrac{\overrightarrow{CQ}\cdot\overrightarrow{DP}}{\left|\overrightarrow{CQ}\right|\left|\overrightarrow{DP}\right|}=\dfrac{1+\sqrt{3}\lambda}{\sqrt{8\lambda^2+2}}$，

设 $1+\sqrt{3}\lambda=t,t\in\left[1,1+\sqrt{3}\right]$，则 $\cos^2\langle\overrightarrow{CQ},\overrightarrow{DP}\rangle=\dfrac{3t^2}{8t^2-16t+14}=\dfrac{3}{\dfrac{14}{t^2}-\dfrac{16}{t}+8}\leqslant\dfrac{7}{8}$，

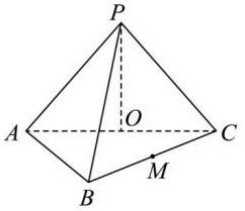
当且仅当 $t=\dfrac{7}{4}$，即 $\lambda=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ 时，$\left|\cos\langle\overrightarrow{CQ},\overrightarrow{DP}\rangle\right|$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$，即直线 CQ 与 DP 所成角的余弦值的最大值为 $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$，而直线 CQ 与 DP 所成角的范围为 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，因为 $y=\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数，故此时直线 CQ 与 DP 所成角最小，又因为 $BP=\sqrt{1+3}=2$，所以 $BQ=\dfrac{\sqrt{3}}{4}BP=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

线面角

1. 在空间直角坐标系中，已知点 $A(1,0,2),B(0,-1,1)$，且平面 BCD 的一个法向量 $\vec{n}=(-1,2,-2)$，则直线 AB 与平面 BCD 所成角的正弦值为_____.

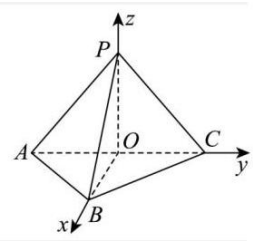
   解析　因为 $\overrightarrow{AB}=(-1,-1,-1)$，所以直线 AB 与平面 BCD 所成角的正弦值为 $\left|\cos\langle\overrightarrow{AB},\vec{n}\rangle\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right||\vec{n}|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}\times3}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$.

2. 如图所示三棱锥 $P-ABC$，底面为等边三角形 ABC，O 为 AC 边中点，且 $PO\perp$ 底面 $ABC,AP=AC=2$，若 M 为 BC 中点，求 PM 与平面 PAC 所成角大小（结果用反三角数值表示）.



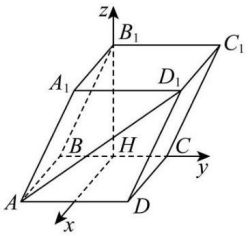
解析　由已知 $BO\perp AC$，分别以 OB,OC,OP 为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系由已知 $BO=\sqrt{3}$，则 $P\left(0,0,\sqrt{3}\right),B\left(\sqrt{3},0,0\right),C(0,1,0),\therefore M\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{PM}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},-\sqrt{3}\right)$，易知 $\vec{m}=(1,0,0)$ 为平面 PAC 的法向量，故 $\cos\langle\vec{m},\overrightarrow{PM}\rangle=\dfrac{\vec{m}\cdot\overrightarrow{PM}}{|\vec{m}|\left|\overrightarrow{PM}\right|}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{1\times\sqrt{\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}+3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$，

设 PM 与平面 PAC 所成角大小为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{4},\theta\in[0,\pi],\therefore\theta=\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.



3. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是正方形，$AB=4, AA_1=4\sqrt{2}$ ，点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H ，则直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为_____.

解析　因为点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H ，则 $B_1H\perp$ 平面 $ABCD$，又因为四边形 $ABCD$ 为正方形，以点 H 为坐标原点，$\overrightarrow{BA}$ 、$\overrightarrow{HC}$ 、$\overrightarrow{HB_1}$ 的方向分别为 x 、y 、z 轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系 $H-xyz$



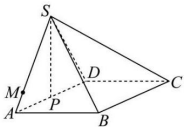
因为 $AB=4, AA_1=4\sqrt{2}$ ，则 $B_1H=2\sqrt{7}$，则 $A\left(4,-2,0\right)$、$D\left(4,2,0\right)$、$B\left(0,-2,0\right)$、$B_1\left(0,0,2\sqrt{7}\right)$

所以 $\overrightarrow{AD_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB_1}=(0,4,0)+\left(0,2,2\sqrt{7}\right)=\left(0,6,2\sqrt{7}\right)$

易知平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$，$\cos<\overrightarrow{AD_1},\vec{n}>=\dfrac{\overrightarrow{AD_1}\cdot\vec{n}}{\left|\overrightarrow{AD_1}\right|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{2\sqrt{7}}{8\times1}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

因此，直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$.

4. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$AD=SA=SD=2AB=2, P$ 为棱 AD 的中点，且 $SP\perp AB, M$ 为棱 SA 上的一点，若 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ，则 $AM=$_____.

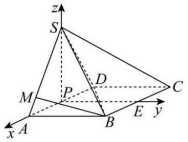


解析　过点 P 作 $PE//CD$ ，交 BC 于点 E ，由 $SD=SA, P$ 为 AD 中点，得 $SP\perp AD$ ，

又 $SP\perp AB$ ，且 $AD\cap AB=A, AD, AB\subset$ 平面 $ABCD$ ，则 $SP\perp$ 平面 $ABCD$ ，

而 $PE\subset$ 平面 $ABCD$ ，有 $SP\perp PE$ ，又 $ABCD$ 是矩形，则 SP, PA, PE 两两垂直，

以 P 为原点，PA, PE, PS 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系，如图:



由 $AD=SA=SD=2, AB=1, P$ 为 AD 中点，得 $SP=\sqrt{3}$ ，E 为 BC 的中点，

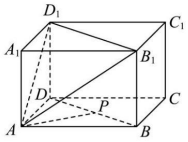
则点 $P(0,0,0), A(1,0,0), S\left(0,0,\sqrt{3}\right), B(1,1,0), D(-1,0,0)$ ，

$\overrightarrow{DB}=(2,1,0), \overrightarrow{DS}=\left(1,0,\sqrt{3}\right), \overrightarrow{AS}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right), \overrightarrow{BA}=(0,-1,0)$ ，

令 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AS}=\left(-\lambda,0,\sqrt{3}\lambda\right), 0\leqslant\lambda\leqslant 1, \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=\left(-\lambda,-1,\sqrt{3}\lambda\right)$ ，

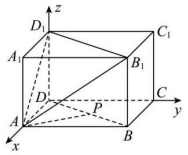
设平面 SBD 法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{DB}=2x+y=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{DS}=x+\sqrt{3}z=0\end{cases}$ ，令 $z=1$ ，得 $\vec{m}=\left(-\sqrt{3},2\sqrt{3},1\right)$ ，由 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ，得 $\left|\cos\langle\overrightarrow{BM},\vec{m}\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{BM}\cdot\vec{m}\right|}{\left|\overrightarrow{BM}\right||\vec{m}|}=\frac{\left|2\sqrt{3}\lambda-2\sqrt{3}\right|}{\sqrt{4\lambda^2+1}\times 4}=\frac{\sqrt{3}}{4}$ ，解得 $\lambda=\frac{3}{8}$ ，所以 $\left|\overrightarrow{AM}\right|=\lambda\left|\overrightarrow{AS}\right|=2\lambda=\frac{3}{4}$.

5. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=AD=2, AB=3, P$ 为线段 BD 上的动点，当直线 AP 与平面 AB_1D_1 所成角的正弦值取最大值时，$\frac{DP}{DB}=$ _____.



解析　如图建系，则 $D(0,0,0), A(2,0,0), B(2,3,0), B_1(2,3,2), D_1(0,0,2), \overrightarrow{DB}=(2,3,0)$.

设 $P(2\lambda,3\lambda,0)$，则 $\overrightarrow{AP}=(2\lambda-2,3\lambda,0), \overrightarrow{AB_1}=(0,3,2), \overrightarrow{AD_1}=(-2,0,2)$.

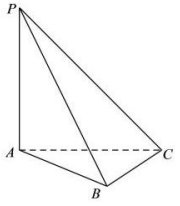


设平面 AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，$\begin{cases}\overrightarrow{AB_1}\cdot\vec{n}=3y+2z=0\\ \overrightarrow{AD_1}\cdot\vec{n}=-2x+2z=0\end{cases}$ ，取 $z=3$ ，可得平面 AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n}=(3,-2,3)$ 所以 $\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AP}\rangle\right|=\left|\frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{AP}}{|\vec{n}|\left|\overrightarrow{AP}\right|}\right|=\frac{6}{\sqrt{22}\times\sqrt{13\lambda^2-8\lambda+4}}$ ，设 AP 与平面 AB_1D_1 所成的角为 α ，则 $\sin\alpha=\frac{6}{\sqrt{22}\times\sqrt{13\lambda^2-8\lambda+4}}$ ，

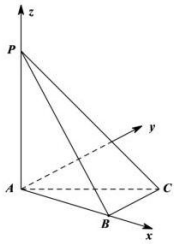
当 $\lambda=\frac{4}{13}$ 时，$\sin\alpha$ 取得最大值 $\sqrt{\frac{13}{22}}$ ，此时 $\frac{DP}{DB}=\frac{4}{13}$

二面角

1. 《九章算术》是我国古代数学名著，它在几何学中的研究比西方早一千多年，书中将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖臑. 如下图，四面体 $P-ABC$ 为鳖臑，$PA\perp$ 平面 $ABC, AB\perp BC$ ，且 $PA=AB=BC=1$ ，则二面角 A - PC - B 的余弦值为 _____.



解析　依据题意建立如图所示的空间直角坐标系：$A(0,0,0), B(1,0,0), P(0,0,1), C(1,1,0)$



所以 $\overrightarrow{AC}=(1,1,0), \overrightarrow{AP}=(0,0,1), \overrightarrow{BC}=(0,1,0), \overrightarrow{PB}=(1,0,-1)$.

设平面 APC 的法向量为 $\vec{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$, $\begin{cases}\vec{n_1}\cdot\overrightarrow{AC}=0\\ \vec{n_1}\cdot\overrightarrow{AP}=0\end{cases}$, $\therefore\begin{cases}z_1=0\\ x_1+y_1=0\end{cases}$, 不妨设 $y_1=1$,

则 $x_1=-1, \vec{n_1}=(-1,1,0)$

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$, $\begin{cases}\vec{n_2}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \vec{n_2}\cdot\overrightarrow{PB}=0\end{cases}$, $\therefore\begin{cases}y_2=0\\ x_2-z_2=0\end{cases}$, 不妨设 $x_2=1$,

则 $z_2=1, y_2=0, \vec{n_2}=(1,0,1)$

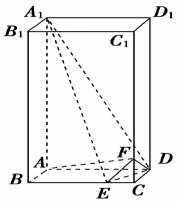
设 $A-PC-B$ 为 α , 则 $\cos\alpha=|\cos\langle\vec{n_1},\vec{n_2}\rangle|=\dfrac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$.

2. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 、F 分别是棱 BC ，CC_1 上的点，$CF=AB=2CE, AB:AD:AA_1=1:2:4$.

(1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的大小；

(2) 证明：$AF\perp$ 平面 A_1ED ；

(3) 求二面角 A_1-ED-F 的大小.



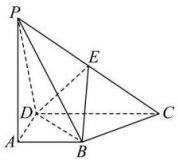
解析　以 AB 为 x 轴正方向，AD 为 y 轴正方向，AA' 为 z 轴正方向建立空间直角坐标系，设 $AB=1$, 依题意得 $D(0,2,0)$，$F(1,2,1), A_1(0,0,4), E\left(1,\dfrac{3}{2},0\right)$

(1) 易得 $\overrightarrow{EF}=\left(0,\dfrac{1}{2},1\right), \overrightarrow{A_1D}=(0,2,-4)$ 于是 $\cos\left\langle\overrightarrow{EF},\overrightarrow{A_1D}\right\rangle=\dfrac{\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{A_1D}}{\left|\overrightarrow{EF}\right|\left|\overrightarrow{A_1D}\right|}=-\dfrac{3}{5}$ 所以异面直线 EF 与 A_1D 所成角为 $arccos\dfrac{3}{5}$

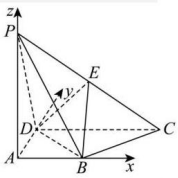
(2) 证明：已知 $\overrightarrow{AF}=(1,2,1), \overrightarrow{EA}=\left(-1,-\dfrac{3}{2},4\right), \overrightarrow{ED}=\left(-1,\dfrac{1}{2},0\right)$ 于是 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{EA_1}=0, \overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{ED}=0$. 因此, $AF\perp EA, AF\perp ED$, 又 $EA_1\cap ED=E$ 所以 $AF\perp$ 平面 A_1ED

(3) 二面角的大小为 $arccos\dfrac{2}{3}$

3. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$ ，$\angle DAB$ 为直角，$AB//CD$ ，$AD=CD=2AB=2$ ，E 为 PC 的中点，$PA=m\,(m>0)$ ，且二面角 $E-BD-C$ 的平面角为 60° ，则 $m=$ $\dfrac{2\sqrt{15}}{5}$.



解析　因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD, AB, AD\subset$ 底面 $ABCD$，所以 $PA\perp AB, PA\perp AD$，又 $\angle DAB$ 为直角，所以 PA, AB, AD 两两垂直.

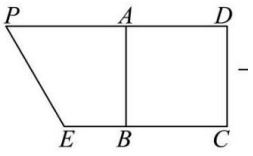


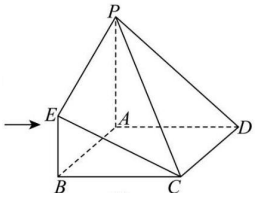
以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系，则 $D(0,2,0), B(1,0,0), C(2,2,0), P(0,0,m)$，

因为 E 为 PC 的中点，所以 $E\left(1,1,\dfrac{m}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{BD}=(-1,2,0), \overrightarrow{BE}=\left(0,1,\dfrac{m}{2}\right)$. 设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 BDE 的法向量，则 $\begin{cases}\overrightarrow{BD}\cdot\vec{n}=-x+2y=0,\\ \overrightarrow{BE}\cdot\vec{n}=y+\dfrac{m}{2}z=0,\end{cases}$ 令 $y=1$，得 $\vec{n}=\left(2,1,-\dfrac{2}{m}\right)$. 易知，平面 BCD 的一个法向量为 $\vec{m}=(0,0,1)$.

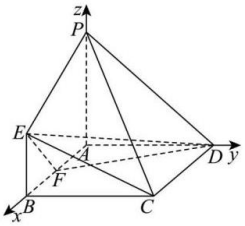
由 $E-BD-C$ 为 60°，故 $\cos 60^\circ=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{\left|-\dfrac{2}{m}\right|}{1\times\sqrt{4+1+\left(-\dfrac{2}{m}\right)^2}}=\dfrac{1}{2}$，解得 $m=\dfrac{2\sqrt{15}}{5}$.

4. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示，其中 $PD=8, CE=6$，A 为线段 PD 的中点，四边形 $ABCD$ 为正方形，现沿 AB 进行折叠，使得平面 $PABE\perp$ 平面 $ABCD$，得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{AB}\,(0<\lambda<1)$ 时，平面 $DEF\perp$ 平面 PCE，则 λ 的值为____$\dfrac{3}{5}$____.





解析　如图，以 A 为原点，AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系



$C(4,4,0), D(0,4,0), E(4,0,2), P(0,0,4), F(4\lambda,0,0)$

$\overrightarrow{PE}=(4,0,-2), \overrightarrow{PC}=(4,4,-4), \overrightarrow{EF}=(4(\lambda-1),0,-2), \overrightarrow{DE}=(4,-4,2)$

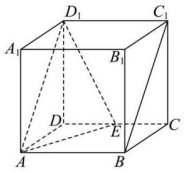
若 $\vec{m}=(x,y,z)$ 是平面 DEF 的一个法向量，则 $\begin{cases}4(\lambda-1)x-2z=0,\\4x-4y+2z=0,\end{cases}$，可得 $\vec{m}=\left(\dfrac{1}{\lambda-1},\dfrac{\lambda}{\lambda-1},2\right)$，

若 $\vec{n}=(a,b,c)$ 是平面 PCE 的一个法向量，则 $\begin{cases}4a-2c=0,\\4a+4b-4c=0,\end{cases}$ 可得 $\vec{n}=(1,1,2)$，

由平面 $DEF\perp$ 平面 PCE，得 $\vec{m}\cdot\vec{n}=0$，即 $\dfrac{1}{\lambda-1}+\dfrac{\lambda}{\lambda-1}+4=0$，解得 $\lambda=\dfrac{3}{5}$.

综合

1. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是 CD 的中点，则下列说法正确的有 ②③④ .



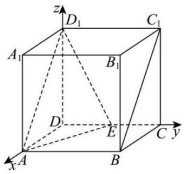
① D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

② D_1E 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

③ 点 E 到直线 BC_1 的距离为 $\sqrt{3}$

④ BC_1 和平面 AD_1E 的距离为 $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$

解析　以 D 为原点，分别以 DA,DC,DD_1 所在直线为 x,y,z 轴，建立空间直角坐标系，则 $D(0,0,0),D_1(0,0,2),E(0,1,0),B(2,2,0),C_1(0,2,2),A(2,0,0)$



① 平面 BCC_1B_1 的法向量可取为 $\vec{n}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{D_1E}=(0,1,-2)$，设 D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{\left|\overrightarrow{D_1E}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{D_1E}\right|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，故错误

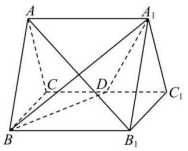
② $\overrightarrow{BC_1}=(-2,0,2)$，$\overrightarrow{D_1E}=(0,1,-2)$，设 D_1E 与 BC_1 所成角为 α，则 $\cos\alpha=\dfrac{\left|D_1\vec{E}\cdot\overrightarrow{BC_1}\right|}{\left|D_1\vec{E}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC_1}\right|}=\dfrac{4}{2\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

③ 因 $\overrightarrow{EB}=(2,1,0)$，与 $\overrightarrow{BC_1}=(-2,0,2)$ 同方向的单位向量为 $\vec{u_0}=\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\overrightarrow{EB}\cdot\vec{u_0}=2\times\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\sqrt{2}$，则点 E 到直线 BC_1 的距离为 $d=\sqrt{\left|\overrightarrow{EB}\right|^2-\left|\overrightarrow{EB}\cdot\vec{u_0}\right|^2}=\sqrt{5-2}=\sqrt{3}$

④ 设平面 AD_1E 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z),\overrightarrow{AD_1}=(-2,0,2),\overrightarrow{AE}=(-2,1,0)$，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AD_1}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AE}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-2x+2z=0\\ -2x+y=0\end{cases}$，故可取 $\vec{m}=(1,2,1)$

由 $\overrightarrow{BC_1}\cdot\vec{m}=(-2,0,2)\cdot(1,2,1)=0$ 可得 $BC_1//$ 平面 AD_1E，则 BC_1 和平面 AD_1E 的距离即点 B 到平面 AD_1E 的距离，由 $\overrightarrow{AB}=(0,2,0)$，则点 B 到平面 AD_1E 的距离为 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{m}\right|}{|\vec{m}|}=\dfrac{4}{\sqrt{6}}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$

2. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2，D 为 CC_1 中点.



(1) 求证：$AB_1\perp$ 平面 A_1BD

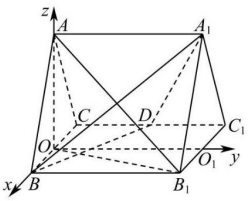
(2) 求二面角 $A-A_1D-B$ 的大小

解析

(1) 证明：取 BC 中点 O，连结 AO. $\because\triangle ABC$ 为正三角形，$\therefore AO\perp BC$，

正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 $BCC_1B_1,\therefore AO\perp$ 平面 BCC_1B_1，

取 B_1C_1 中点 O_1，以 O 为原点，$\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OO_1},\overrightarrow{OA}$ 为 x,y,z 轴正方向建立空间直角坐标系



$B(1,0,0),D(-1,1,0),A_1\left(0,2,\sqrt{3}\right),A\left(0,0,\sqrt{3}\right),B_1(1,2,0),\overrightarrow{AB_1}=\left(1,2,-\sqrt{3}\right),\overrightarrow{BD}=(-2,1,0),\overrightarrow{BA_1}=\left(-1,2,\sqrt{3}\right)$，$\because\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BD}=-2+2+0=0,\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BA_1}=-1+4-3=0$，$\therefore\overrightarrow{AB_1}\perp\overrightarrow{BD},\overrightarrow{AB_1}\perp\overrightarrow{BA_1},\therefore AB_1\perp$ 平面 A_1BD.

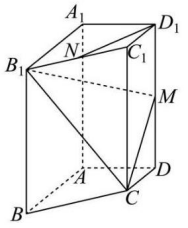
(2) 设平面 A_1AD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$

$\overrightarrow{AD}=\left(-1,1,-\sqrt{3}\right),\overrightarrow{AA_1}=(0,2,0).\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AA_1}=0\end{cases},\therefore\begin{cases}-x+y-\sqrt{3}z=0\\ 2y=0\end{cases}$，

令 $z=1$，$\vec{n}=\left(-\sqrt{3},0,1\right)$ 为平面 A_1AD 的法向量，由 (1) 知 $\overrightarrow{AB_1}$ 为平面 A_1BD 的法向量.

$\cos<\vec{n_1}\cdot\overrightarrow{AB_1}>=\dfrac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB_1}}{|\vec{n}|\cdot\left|\overrightarrow{AB_1}\right|}=-\dfrac{\sqrt{6}}{4},\therefore$ 二面角 $A-A_1D-B$ 的大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

3. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\perp AD,AB//DC$，$AB=AA_1=2,AD=DC=1$，M，N 分别为 DD_1,B_1C_1 的中点，



(1) 求证: $D_1N//$ 平面 CB_1M

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角余弦值

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离

解析

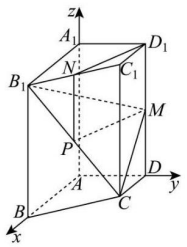
(1) 取 CB_1 中点 P，连接 NP, MP，由 N 是 B_1C_1 的中点，故 $NP//CC_1$，且 $NP=\frac{1}{2}CC_1$，

由 M 是 DD_1 的中点，故 $D_1M=\frac{1}{2}DD_1=\frac{1}{2}CC_1$，且 $D_1M//CC_1$，

则有 $D_1M//NP$、$D_1M=NP$，故四边形 D_1MPN 是平行四边形，故 $D_1N//MP$，

又 $MP\subset$ 平面 $CB_1M, D_1N\not\subset$ 平面 CB_1M，故 $D_1N//$ 平面 CB_1M；

(2) 以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系，



$A(0,0,0)$、$B(2,0,0)$、$B_1(2,0,2)$、$M(0,1,1)$、$C(1,1,0)$、$C_1(1,1,2)$

$\overrightarrow{CB_1}=(1,-1,2)$、$\overrightarrow{CM}=(-1,0,1)$、$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,2)$

设平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的法向量分别为 $\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$、$\vec{n}=(x_2,y_2,z_2)$，

则有 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{CB_1}=x_1-y_1+2z_1=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{CM}=-x_1+z_1=0\end{cases}$，$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{CB_1}=x_2-y_2+2z_2=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BB_1}=2z_2=0\end{cases}$，

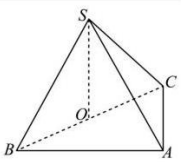
分别取 $x_1=x_2=1$，则有 $y_1=3$、$z_1=1$、$y_2=1, z_2=0$，即 $\vec{m}=(1,3,1)$、$\vec{n}=(1,1,0)$，

则 $\cos\vec{m},\vec{n}=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{1+3}{\sqrt{1+9+1}\cdot\sqrt{1+1}}=\frac{2\sqrt{22}}{11}$，故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$；

(3) 由 $\overrightarrow{BB_1}=(0,0,2)$，平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{m}=(1,3,1)$，

则有 $\frac{\left|\overrightarrow{BB_1}\cdot\vec{m}\right|}{|\vec{m}|}=\frac{2}{\sqrt{1+9+1}}=\frac{2\sqrt{11}}{11}$，即点 B 到平面 CB_1M 的距离为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$.

4. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形，$\angle BAC=90^\circ$，O 为 BC 中点.



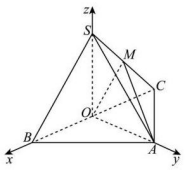
(1) 证明: $SO\perp$ 平面 ABC

(2) 求二面角 $A-SC-B$ 的余弦值

解析

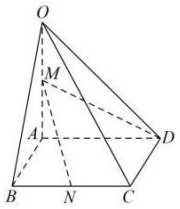
(1) 由题设 $AB=AC=SB=SC=SA$. 连结 OA ， $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，所以 $OA=OB=OC=\frac{\sqrt{2}}{2}SA$ ，且 $AO\perp BC$. 又 $\triangle SBC$ 为等腰三角形, 故 $SO\perp BC, SO=\frac{\sqrt{2}}{2}SA$, 从而 $OA^2+SO^2=SA^2$, 所以 $\triangle SOA$ 为直角三角形, $SO\perp AO$. 又 $AO\cap BC=O$, 所以 $SO\perp$ 平面 ABC.

(2) 以 O 为坐标原点, 射线 OB 、 OA 分别为 x 轴、 y 轴的正半轴, 建立如图的空间直角坐标系 $O-xyz$.



设 $B(1,0,0)$ ， 则 $C(-1,0,0), A(0,1,0), S(0,0,1)$ .SC 的中点 $M\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$ ， $\overrightarrow{MO}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{MA}=\left(\frac{1}{2},1,-\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{SC}=(-1,0,-1), \therefore \overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{SC}=0, \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{SC}=0$. 故 $MO\perp SC, MA\perp SC, \overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA}$ 等于二面角 $A-SC-B$ 的平面角. $\cos\overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA}=\frac{\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MA}}{\left|\overrightarrow{MO}\right|\left|\overrightarrow{MA}\right|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以二面角 $A-SC-B$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

5. 如图, 在四棱锥 $O-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC=\frac{\pi}{4}, OA\perp$ 底面 $ABCD, OA=2, M$ 为 OA 的中点， N 为 BC 的中点.



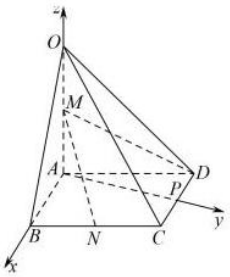
(1) 证明: 直线 $MN//$ 面 OCD

(2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小

(3) 求点 B 到平面 OCD 的距离

解析

(1) 过 A 作 $AP\perp CD$ 交 CD 于点 P . 如图示, 分别以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AO}$ 为 x 、 y 、 z 轴正方向建立坐标系, 则 $A(0,0,0), B(1,0,0)$,



$P\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},0\right), D\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right), O(0,0,2), M(0,0,1), N\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},0\right)$.

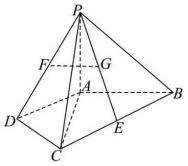
$\overrightarrow{MN}=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},-1\right),\overrightarrow{OP}=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},-2\right),\overrightarrow{OD}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-2\right)$.

设平面 OCD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{OP}=\frac{\sqrt{2}}{2}y-2z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{OD}=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y-2z=0\end{cases}$. 不妨取 $z=\sqrt{2}$，解得: $\vec{n}=\left(0,4,\sqrt{2}\right)$. 因为 $\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n}=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},-1\right)\cdot\left(0,4,\sqrt{2}\right)=0+\sqrt{2}-\sqrt{2}=0$，直线 $MN\not\subset$ 面 OCD，所以 $MN//$ 面 OCD.

(2) 设直线 AB 与 MD 所成角为 θ，则 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$. 因为 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0),\overrightarrow{MD}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-1\right)$，所以 $\cos\theta=\left|\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{MD}\rangle\right|=\left|\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MD}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\times\left|\overrightarrow{MD}\right|}\right|=\left|\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}+0+0}{1\times\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1}}\right|=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$，即直线 AB 与 MD 所成角为 $\frac{\pi}{3}$.

(3) 设点 B 到平面 OCD 的距离为 d，则 d 为 $\overrightarrow{OB}$ 在向量 $\vec{n}=\left(0,4,\sqrt{2}\right)$ 上的投影的绝对值，由 $\overrightarrow{OB}=(1,0,-2)$，得 $d=\frac{\left|\overrightarrow{OB}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{\left|0+0-2\sqrt{2}\right|}{\sqrt{0+4^2+2}}=\frac{2}{3}$. 所以点 B 到平面 OCD 的距离为 $\frac{2}{3}$.

6. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形，$\angle ADC=90^\circ$，$\angle BAC=90^\circ$，E 为 BC 的中点.



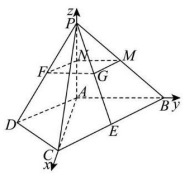
(1) 若 F,G 分别为 PD,PE 的中点，求证: $FG//$ 平面 PAB

(2) 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD,PA=AC$，求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值

解析

(1) FG 为 $\triangle PDE$ 中位线，故 $FG//DE$，$\angle DAC=\angle BAC=45^\circ$，故 $AD//BC$，$BE=\frac{1}{2}BC=\frac{\sqrt{2}}{2}AC=AD$，因此 $ABED$ 为平行四边形，所以 $DE//AB$，故 $FG//AB$
又因为 $FG\not\subset$ 平面 $PAB,AB\subset$ 平面 PAB，因此 $FG//$ 平面 PAB

(2) 以 A 为原点，AC、AB、AP 所在直线分别为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系，



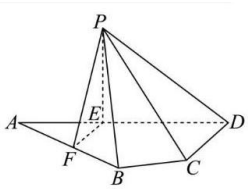
设 $AD=CD=2,A(0,0,0),B\left(0,2\sqrt{2},0\right),C\left(2\sqrt{2},0,0\right),D\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},0\right),P\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$，
$\therefore\overrightarrow{AB}=\left(0,2\sqrt{2},0\right),\overrightarrow{DC}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right),\overrightarrow{CP}=\left(-2\sqrt{2},0,2\sqrt{2}\right)$，

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，

$\therefore\begin{cases}\overrightarrow{DC}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{CP}\cdot\vec{n}=0\end{cases},\therefore\begin{cases}\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=0\\ -2\sqrt{2}x+2\sqrt{2}z=0\end{cases}$，取 $x=1,\therefore y=-1,z=1,\therefore\vec{n}=(1,-1,1)$.

设 AB 与平面 PCD 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\left|\cos\overrightarrow{AB},\vec{n}\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{\left|0\times1+2\sqrt{2}\times(-1)+0\times1\right|}{2\sqrt{2}\times\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\times\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

7. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8,CD=3,AD=5\sqrt{3},\angle ADC=90^\circ,\angle BAD=30^\circ$，点 E,F 满足 $\overrightarrow{AE}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AF}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.



(1) 证明：$EF\perp PD$

(2) 求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

解析

(1) 由 $AB=8,AD=5\sqrt{3},\overrightarrow{AE}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AF}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，得 $AE=2\sqrt{3},AF=4$，又 $\angle BAD=30^\circ$

$EF=\sqrt{AE^2+AF^2-2AE\cdot AF\cos\angle BAD}=\sqrt{16+12-2\cdot4\cdot2\sqrt{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=2$

所以 $AE^2+EF^2=AF^2$，则 $AE\perp EF$，即 $EF\perp AD$，

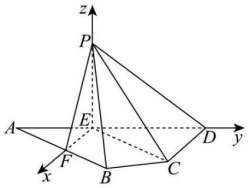
所以 $EF\perp PE,EF\perp DE$，又 $PE\cap DE=E,PE$、$DE\subset$ 平面 PDE，

所以 $EF\perp$ 平面 PDE，又 $PD\subset$ 平面 PDE，故 $EF\perp PD$；

(2) 连接 CE，由 $\angle ADC=90^\circ,ED=3\sqrt{3},CD=3$，则 $CE^2=ED^2+CD^2=36$，

在 $\triangle PEC$ 中，$PC=4\sqrt{3},PE=2\sqrt{3},EC=6$，得 $EC^2+PE^2=PC^2$，

所以 $PE\perp EC$，由 (1) 知 $PE\perp EF$，又 $EC\cap EF=E,EC$、$EF\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PE\perp$ 平面 $ABCD$，又 $ED\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PE\perp ED$，则 PE,EF,ED 两两垂直，建立如图空间直角坐标系 $E-xyz$



则 $E(0,0,0),P\left(0,0,2\sqrt{3}\right),D\left(0,3\sqrt{3},0\right),C\left(3,3\sqrt{3},0\right),F(2,0,0),A\left(0,-2\sqrt{3},0\right)$，

由 F 是 AB 的中点，得 $B\left(4,2\sqrt{3},0\right)$，

$\overrightarrow{PC}=\left(3,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right),\overrightarrow{PD}=\left(0,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right),\overrightarrow{PB}=\left(4,2\sqrt{3},-2\sqrt{3}\right),\overrightarrow{PF}=\left(2,0,-2\sqrt{3}\right)$

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\vec{n}=(x_1,y_1,z_1),\vec{m}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PC}=3x_1+3\sqrt{3}y_1-2\sqrt{3}z_1=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{PD}=3\sqrt{3}y_1-2\sqrt{3}z_1=0\end{cases}$，$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{PB}=4x_2+2\sqrt{3}y_2-2\sqrt{3}z_2=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PF}=2x_2-2\sqrt{3}z_2=0\end{cases}$

令 $y_1=2,x_2=\sqrt{3}$，得 $x_1=0,z_1=3,y_2=-1,z_2=1$，所以 $\vec{n}=(0,2,3),\vec{m}=\left(\sqrt{3},-1,1\right)$

所以 $|\cos<\vec{m},\vec{n}>|=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{13}}=\dfrac{\sqrt{65}}{65}$

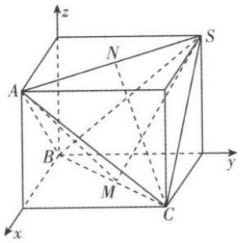
设平面 PCD 和平面 PBF 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{8\sqrt{65}}{65}$.

8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA=BC=2,SC=AB=\sqrt{3},SB=AC=\sqrt{5}$. 记 BC 的中点为 M,SA 的中点为 N，则异面直线 AM 与 CN 的距离为_____.

解析　三棱锥 $S-ABC$ 的三组对棱分别相等，因此三棱锥 $S-ABC$ 的外接平行六面体为长方体，将三棱锥 $S-ABC$ 放在长方体中，设长方体的长、宽、高分别为 a,b,c，且 $\begin{cases}a^2+b^2=SA^2,\\ b^2+c^2=SC^2,\\ a^2+c^2=SB^2,\end{cases}$

即 $\begin{cases}a^2+b^2=4,\\ b^2+c^2=3,\\ a^2+c^2=5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=\sqrt{3},\\ b=1,\\ c=\sqrt{2},\end{cases}$

因此以 B 为坐标原点，建立空间直角坐标系，如图所示:



则 $S\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right),A\left(1,0,\sqrt{2}\right),B\left(0,0,0\right),C\left(1,\sqrt{3},0\right),M\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right),N\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$. $\overrightarrow{AM}=\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{CN}=\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$.

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 垂直于 $\overrightarrow{AM}$ 和 $\overrightarrow{CN}$，所以 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}y-\sqrt{2}z=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CN}=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}y+\sqrt{2}z=0,\end{cases}$

令 $y=\sqrt{2}$，则 $z=\dfrac{\sqrt{3}}{2},x=0$，所以 $\vec{n}=\left(0,\sqrt{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

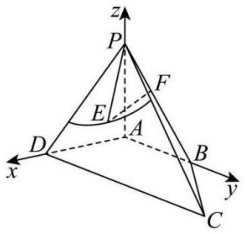
又 $\overrightarrow{MN}=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，所以异面直线 AM 与 CN 的距离 $d=\dfrac{\left|\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2+\dfrac{3}{4}}}=\dfrac{\sqrt{66}}{11}$.

9. 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $AB\perp AD,AB//CD,PA=AB=AD=\dfrac{1}{2}BC=1$，动点 E 在侧面 PCD 内以点 P 为圆心，1 为半径的圆弧上，动点 F 在直线 PB 上，则 EF 的最小值为_____.

解析　对于任意一个固定的 E 点，F 在直线 PB 上运动，最短的 EF 就是 E 点到直线 PB 的垂直距离，故过点 E 向直线 PB 作垂线，垂足为 F，此时求 EF 的最小值即可.

在 $\triangle EFP$ 中，因为 $EF \perp PF$ ，所以 $EF = PE \cdot \sin\angle EPF$ ，所以当 $\sin\angle EPF$ 最小，此时 $EF = PE \cdot \sin\angle EPF$ 最小. 设 PB 与面 PCD 所成角为 φ ，根据最小角定理可知 $\angle EPF$ 最小值大于等于 φ ，由图可知 $\angle EPF$ 可以取到 φ，下求线面角 φ

$PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，$AB \perp AD$ ，以 A 为原点，AB 为 y 轴，AD 为 x 轴，PA 为 z 轴建立坐标系，$A(0,0,0), P(0,0,1), B(0,1,0), D(1,0,0), C\left(1,1+\sqrt{3},0\right)$



直线 PB 的方向向量 $\vec{v} = \overrightarrow{PB} = (0,1,-1), |\vec{v}| = \sqrt{0^2+1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$.

$\overrightarrow{PC} = \left(1,1+\sqrt{3},-1\right), \overrightarrow{PD} = (1,0,-1)$，设平面 PCD 的一个法向量 $\vec{n} = (x,y,z)$ ，所以 $\begin{cases} \vec{m}\cdot\overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} x+\left(1+\sqrt{3}\right)y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 1$ ，则法向量可取 $\vec{n} = (1,0,1)$.

$\sin\varphi = cos < \vec{v}, \vec{n} >= \dfrac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{n}|} = \dfrac{|1\times 0 + 0\times 1 + (-1)\times 1|}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$，因此 $EF_{\min} = PE\cdot\sin\varphi = \dfrac{1}{2}$.

注: 下证 $\angle EPF$ 可以取到 φ

在 DC 上取一点 $Q(1,y,0), y \in (0,1+\sqrt{3})$，则 $\overrightarrow{PQ} = (1,y,-1)$，故 $cos\angle BPQ = \dfrac{\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PQ}|\cdot|\overrightarrow{PB}|} = \dfrac{y+1}{\sqrt{4+2y^2}}$，令 $\dfrac{y+1}{\sqrt{4+2y^2}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，解得 $y = 2$，满足要求，此时 PQ 是 PB 在面 PCD 上的射影.